

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»  
(МТУСИ)

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**интеллектуальной поисковой системы  
по внутренней базе знаний университета**

University Knowledge Search (DocSearch)

Москва

2026

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Назначение системы
2. Условия доступа и начало работы
3. Интерфейс и навигация
4. Загрузка документов
5. Просмотр загруженных документов
6. Поиск по документам
7. Работа с результатами и пагинацией
8. Сообщения системы и устранение ошибок
9. Рекомендуемый сценарий работы
10. Завершение работы

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

University Knowledge Search (DocSearch) — веб-приложение для загрузки учебных и научных материалов, автоматического извлечения текста и полнотекстового поиска по содержимому документов. Система предназначена для быстрого поиска фрагментов информации в университетской базе знаний.

После загрузки документа система извлекает текст, разделяет его на фрагменты и индексирует. Пользователь может ввести ключевое слово или фразу и получить наиболее релевантные фрагменты с указанием имени файла, страницы и оценки соответствия запросу.

Основные возможности системы:

- загрузка одного или нескольких документов формата PDF и DOCX;
- отображение состояния загрузки и обработки каждого файла;
- просмотр списка уже загруженных документов;
- полнотекстовый поиск по проиндексированным материалам;
- подсветка найденных слов и выражений в тексте результата;
- переход между страницами результатов поиска;
- повторная попытка выполнения операции при временной ошибке.

Руководство описывает работу пользователя через веб-интерфейс приложения. Администрирование, настройка Docker Compose, баз данных и средств мониторинга в данное руководство не входят.

## 2. УСЛОВИЯ ДОСТУПА И НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы приложение должно быть запущено администратором или разработчиком проекта. Для локального использования пользователь открывает современный веб-браузер и переходит по адресу:

`http://localhost:3000`

Для работы рекомендуется использовать актуальную версию Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или другого браузера с поддержкой JavaScript. Дополнительная регистрация пользователя в текущей версии системы не требуется.

После открытия приложения в верхней части страницы отображаются логотип DocSearch и два раздела:

- «Загрузка» — главная страница для добавления и просмотра документов;
- «Поиск» — страница для выполнения полнотекстового поиска.

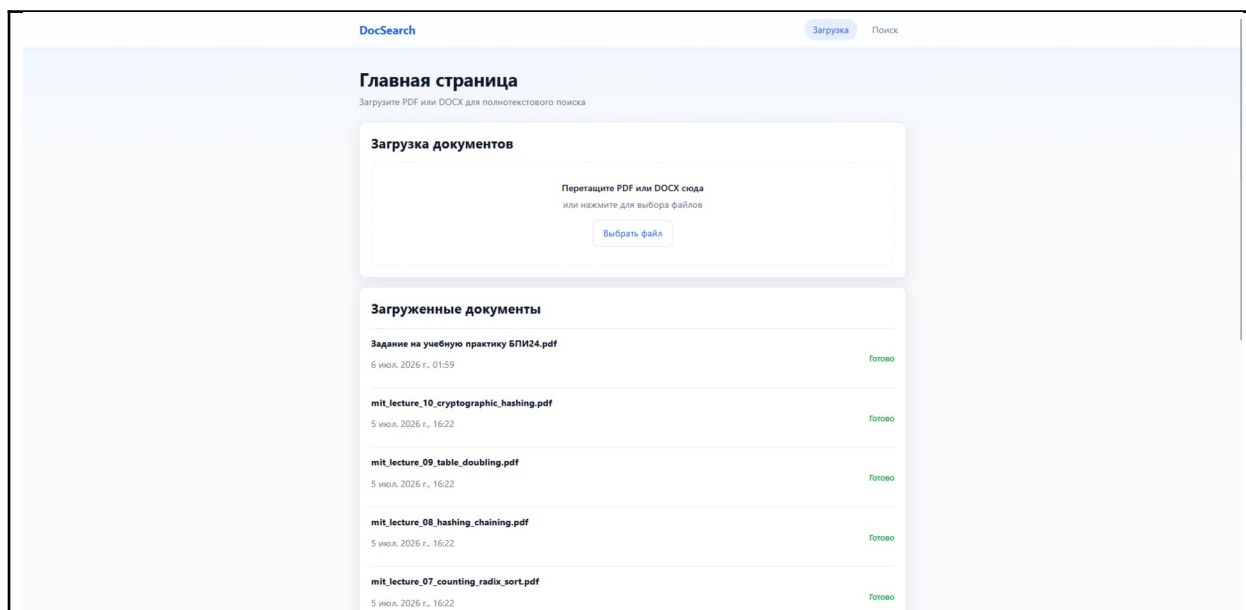


Рисунок 1 – Главная страница приложения и верхнее меню навигации

### 3. ИНТЕРФЕЙС И НАВИГАЦИЯ

Переход между основными функциями выполняется с помощью верхнего меню. Активный раздел визуально выделяется. Нажатие на логотип DocSearch также возвращает пользователя на страницу загрузки.

На странице «Загрузка» размещены два основных блока:

1. «Загрузка документов» — область выбора файлов и отображения хода выполнения операции.
2. «Загруженные документы» — список файлов, которые уже сохранены и обработаны системой.

На странице «Поиск» размещены:

1. поле «Поисковый запрос»;
2. кнопка «Найти»;
3. служебные сообщения о ходе поиска или возникшей ошибке;
4. карточки найденных фрагментов;
5. элементы перехода между страницами результатов.

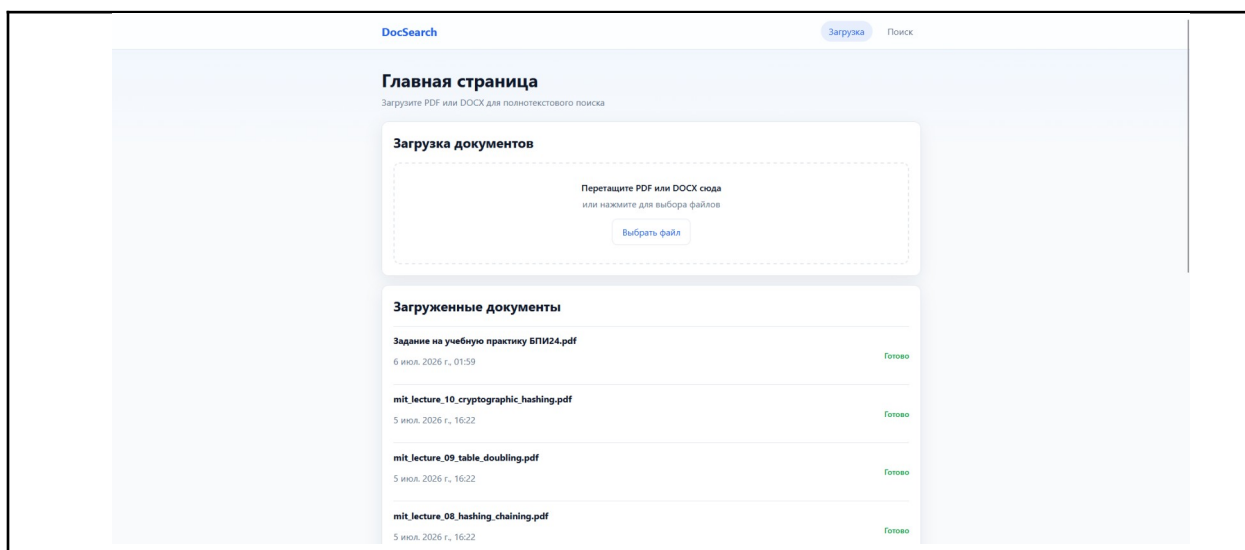


Рисунок 2 – Страница «Загрузка» с основными функциональными блоками

## 4. ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ

### 4.1. Требования к файлам

Система принимает документы, соответствующие следующим условиям:

- поддерживаемые форматы — PDF и DOCX;
- максимальный размер одного файла — 20 МБ;
- файл должен содержать текст, доступный для извлечения;
- повреждённые, пустые и неподдерживаемые файлы не обрабатываются;
- повторная загрузка уже существующего документа может быть отклонена системой.

### 4.2. Загрузка перетаскиванием

1. Откройте раздел «Загрузка».
2. Найдите область с текстом «Перетащите PDF или DOCX сюда».
3. Выделите один или несколько файлов в Проводнике.
4. Перетащите файлы в область загрузки и отпустите кнопку мыши.
5. Дождитесь завершения обработки каждого файла.

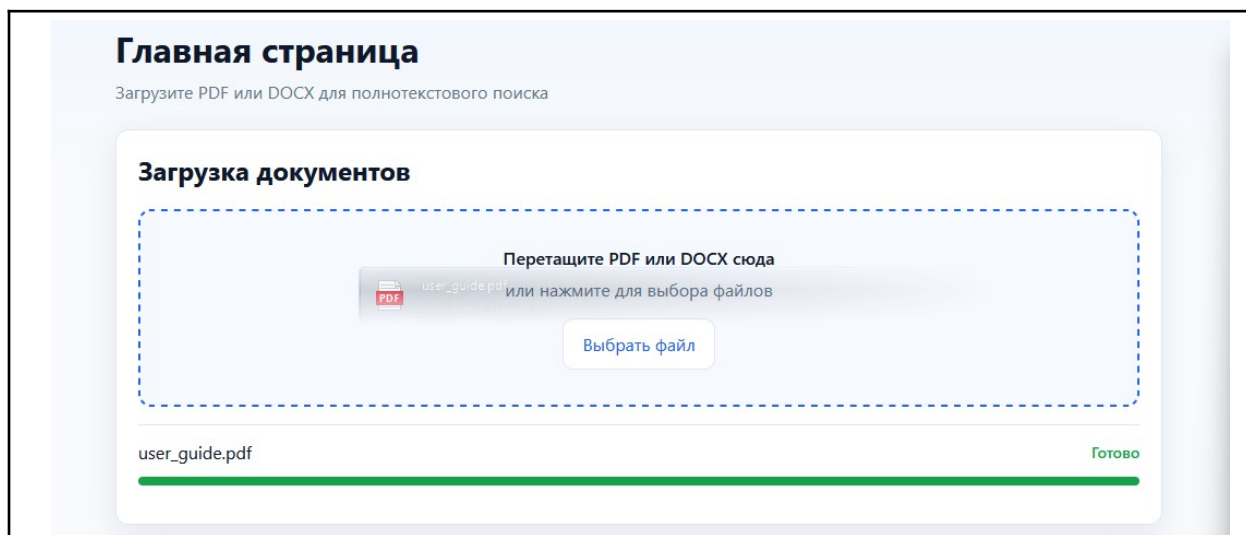


Рисунок 3 – Область загрузки документов методом перетаскивания

### 4.3. Загрузка через окно выбора файлов

1. Откройте раздел «Загрузка».
2. Нажмите кнопку «Выбрать файл» либо нажмите на область загрузки.
3. В открывшемся окне выберите один или несколько файлов PDF или DOCX.
4. Нажмите кнопку «Открыть».
5. Дождитесь появления итогового статуса.

После выбора файла система показывает его имя, индикатор выполнения и текущий статус. В текущей версии файлы обрабатываются последовательно; после успешной обработки список документов обновляется автоматически.

### 4.4. Статусы обработки

- «Загрузка» — файл передаётся на сервер и обрабатывается;
- «Готово» — документ успешно сохранён, текст извлечён и доступен для поиска;
- «Ошибка» — обработка не завершена; под индикатором отображается пояснение.



Рисунок 4 – Индикатор загрузки и статус успешно обработанного файла

## 5. ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Под областью загрузки расположен блок «Загруженные документы». Он формируется автоматически после открытия страницы и обновляется после успешной загрузки нового файла.

Для каждого документа отображаются:

- имя файла;
- дата и время добавления;
- текущий статус документа.

Если в системе ещё нет документов, выводится сообщение «Документы пока не загружены». В текущей версии пользовательского интерфейса удаление документов и просмотр полного содержимого файла не предусмотрены.

| Загруженные документы                    |                       |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| user_guide.pdf                           | 6 июл. 2026 г., 03:09 | Готово |
| Задание на учебную практику БПИ24.pdf    | 6 июл. 2026 г., 01:59 | Готово |
| mit_lecture_10_cryptographic_hashing.pdf | 5 июл. 2026 г., 16:22 | Готово |
| mit_lecture_09_table_doubling.pdf        | 5 июл. 2026 г., 16:22 | Готово |
| mit_lecture_08_hashing_chaining.pdf      | 5 июл. 2026 г., 16:22 | Готово |
| mit_lecture_07_counting_radix_sort.pdf   | 5 июл. 2026 г., 16:22 | Готово |

Рисунок 5 – Список загруженных документов с датой и статусом



## 6. ПОИСК ПО ДОКУМЕНТАМ

### 6.1. Выполнение запроса

1. Перейдите в раздел «Поиск» через верхнее меню.
2. Введите ключевое слово или фразу в поле «Поисковый запрос».
3. Нажмите кнопку «Найти» или клавишу Enter.
4. Дождитесь завершения поиска.

Рекомендуется формулировать запрос кратко и использовать слова, которые действительно встречаются в загруженных материалах. Например: «python», «алгоритм», «база данных» или «машинное обучение».

Во время выполнения запроса отображается сообщение «Поиск...». Если система временно недоступна, появляется сообщение об ошибке и кнопка «Попробовать снова».

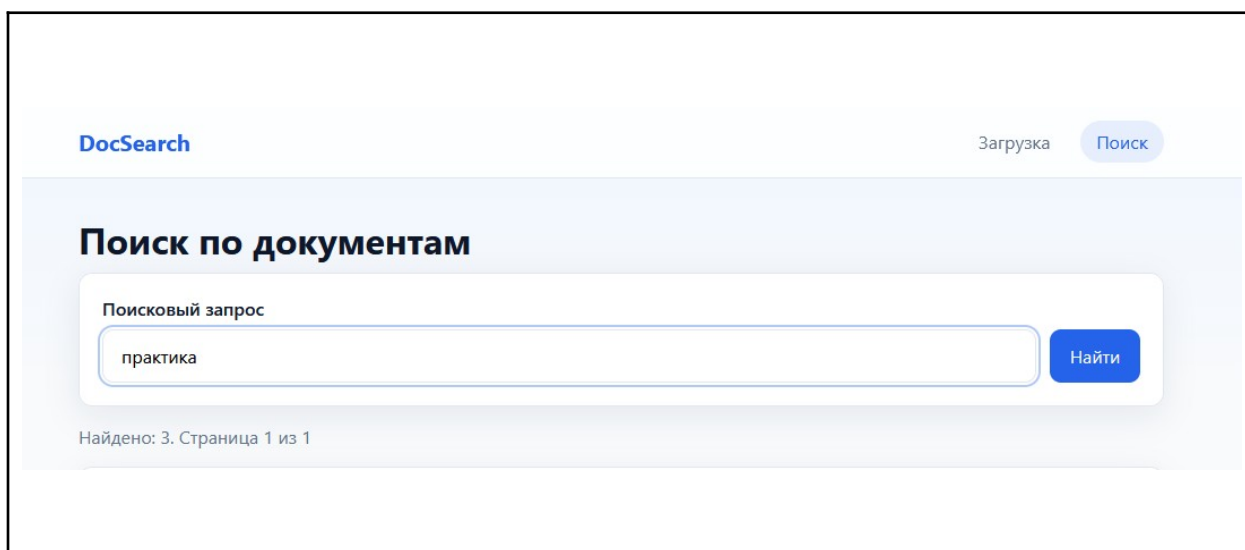


Рисунок 6 – Страница поиска с введённым поисковым запросом

## 6.2. Просмотр результатов

Найденные фрагменты выводятся в виде отдельных карточек. Над списком указывается общее количество результатов и номер текущей страницы.

Каждая карточка результата содержит:

- имя документа, в котором найден фрагмент;
- оценку релевантности Score — числовой показатель соответствия запросу;
- номер страницы исходного документа;
- текст найденного фрагмента;
- подсветку слов, совпадающих с поисковым запросом.

Чем выше значение Score, тем сильнее найденный фрагмент соответствует введённому запросу. Значение следует использовать для относительного сравнения результатов одного поиска.

Если совпадения отсутствуют, система выводит сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить формулировку».

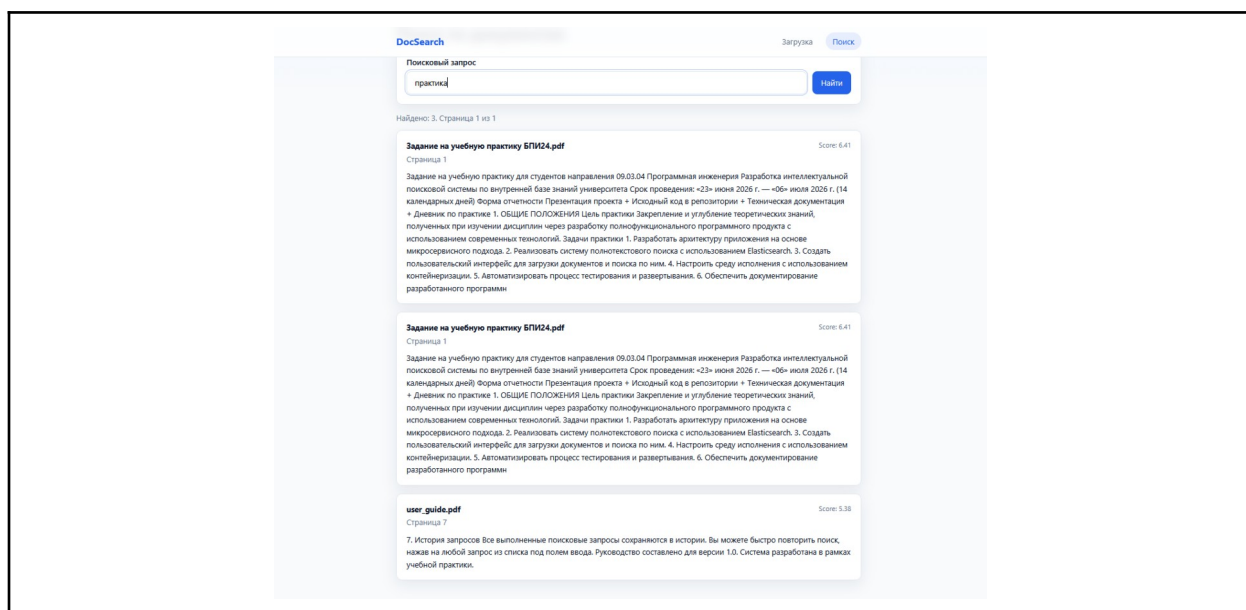


Рисунок 7 – Карточки результатов с подсветкой совпадений и оценкой Score

## 7. РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ И ПАГИНАЦИЕЙ

На одной странице отображается до десяти результатов. Если найдено больше десяти фрагментов, под списком появляются элементы пагинации.

Для перехода используются:

- кнопка «Назад» — переход на предыдущую страницу;
- кнопки с номерами — прямой переход на выбранную страницу;
- кнопка «Вперёд» — переход на следующую страницу.

Недоступные действия блокируются: на первой странице кнопка «Назад» неактивна, а на последней странице неактивна кнопка «Вперёд».

При смене страницы поисковый запрос сохраняется.

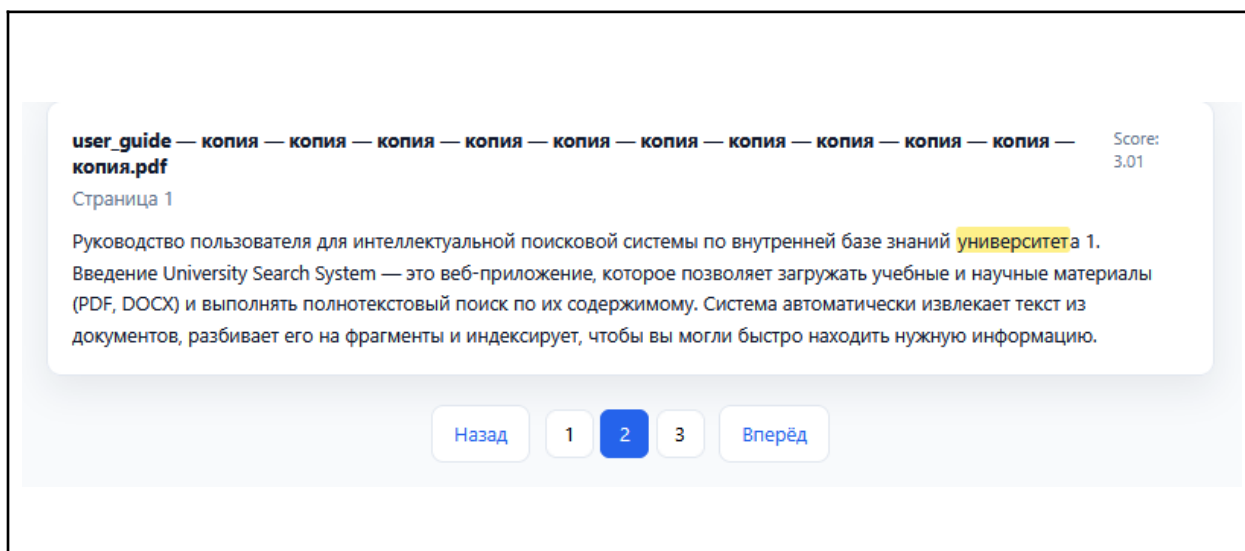


Рисунок 8 – Панель пагинации под результатами поиска

## 8. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК

При работе могут отображаться следующие сообщения:

| Сообщение                                        | Действия пользователя                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поддерживаются только файлы формата PDF и DOCX   | Выбран неподдерживаемый файл. Выберите документ PDF или DOCX.                                   |
| Файл слишком большой. Максимальный размер: 20 МБ | Уменьшите размер документа или разделите его на несколько файлов.                               |
| Такой документ уже существует                    | Не загружайте дубликат либо переименуйте и измените документ при необходимости.                 |
| Не удалось извлечь текст из документа            | Проверьте, что файл не повреждён и содержит распознаваемый текст.                               |
| Сервис индексации временно недоступен            | Подождите и повторите загрузку позже; при сохранении проблемы обратитесь к администратору.      |
| Ошибка сервера при обработке файла               | Повторите попытку. Если ошибка сохраняется, сообщите администратору имя файла и время операции. |
| По вашему запросу ничего не найдено              | Упростите запрос, измените форму слова или убедитесь, что нужный документ загружен.             |
| Ошибка поиска                                    | Нажмите «Попробовать снова». При повторной ошибке проверьте доступность приложения.             |

## 9. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ

1. Откройте приложение по адресу <http://localhost:3000>.
2. На странице «Загрузка» добавьте один или несколько документов PDF или DOCX.
3. Убедитесь, что напротив файлов отображается статус «Готово».
4. Проверьте появление документов в блоке «Загруженные документы».
5. Перейдите в раздел «Поиск».
6. Введите ключевое слово или фразу и нажмите «Найти».
7. Просмотрите карточки результатов и обратите внимание на страницу и Score.
8. При большом количестве результатов используйте кнопки пагинации.
9. При отсутствии результатов измените формулировку запроса или загрузите дополнительные материалы.

Для получения качественных результатов рекомендуется загружать документы с корректным текстовым слоем. Сканированные PDF без распознанного текста могут не дать ожидаемого результата, поскольку текущий пользовательский сценарий ориентирован на извлечение текста из цифровых документов.

## **10. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

Для завершения пользовательской работы достаточно закрыть вкладку браузера. Загруженные документы и поисковый индекс сохраняются на стороне приложения и будут доступны при следующем открытии, если администратор не выполнил полную очистку системных данных.

Если приложение используется на общем компьютере, после завершения работы рекомендуется закрыть браузер. Поскольку в текущей версии нет пользовательских учётных записей, все пользователи одного развёрнутого экземпляра видят общий список загруженных документов.

Руководство составлено для учебной версии системы University Knowledge Search на основе актуального пользовательского интерфейса ветки main.